Web Programlama — Ders İzlencesi

2026 · Bahar Dönemi · 3 saat/hafta Hazırlayan: **Dr. Öğr. Üyesi Baran Kaynak** (Bilişim Sistemleri Mühendisliği)
Ortak yürütücüler: **Can Yüzkollar**, **Ahmet Şanslı** (Bilgisayar Mühendisliği)
Sakarya Üniversitesi

---

1. Bu ders ne öğretiyor?

`Web Teknolojileri` dersinde webin **istemci tarafını** öğrendiniz: tarayıcı bir adrese istek gönderiyor, karşılığında HTML alıyor, ekrana boyuyordu. O dersin bilinçli olarak kara kutu bıraktığı bir yer vardı: **isteğin gittiği yer.**

Bu dönem o kutuyu açıyoruz. **Dönem sonunda o kutunun içinde sizin yazdığınız kod olacak.**

Somut olarak: dönem sonunda **ASP.NET Core MVC** ile veritabanına bağlanan, üyelik sistemi olan, form ve doğrulama içeren, mobil uygulamaların da kullanabileceği bir web uygulamasını sıfırdan yazabileceksiniz.

Bu ders şu DEĞİLDİR

Konu	Hangi derse ait
HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap	`Web Teknolojileri` — **ön koşul**, burada öğretilmez
SQL, normalizasyon, indeksleme	`Veritabanı Yönetim Sistemleri`
TCP/IP, DNS, TLS	`Bilgisayar Ağları`
C# dilinin temelleri (sınıf, döngü, koleksiyon)	Programlama dersleri — **ön koşul**
Yapay zekâ / model eğitimi	Hafta 12'deki MCP yalnızca bir **protokol** olarak işlenir

> ⚠️ **Ön koşul uyarısı:** HTML ve C# bildiğiniz varsayılır. Razor içinde HTML yazacağız ama HTML öğretmeyeceğiz. C#'tan yalnızca web tarafında kullanılan kısımlar (lambda, LINQ, `async`) anlatılacak.

---

2. Ders nasıl işliyor?

Sınıfta bilgisayarınız yok. Bu yüzden ders şöyle akar:

Derste	Evde
Hoca ekranda **canlı kod yazar**, her adımda durur	Aynı adımları kendi makinenizde tekrarlarsınız
Siz tahmin edersiniz, sonra birlikte çalıştırıp doğrularız	Takıldığınız yeri `-uygulama.md` 'deki "sık hata" bölümünden çözersiniz
Hoca kodu **kasten bozar**, hatayı ekranda gösterir	Aynı hatayı bilerek üretip tanırsınız

Her hafta bir ev görevi var ve bu görevler rastgele alıştırma değildir: **her biri dönem projenizin bir parçasıdır.** On üç ev görevini yapan öğrenci, dönem sonunda projesini sıfırdan yazmaz — birleştirir.

Her hafta aldığınız dosyalar

Dosya	Ne zaman açılır
Ders notu	Derse gelmeden okuyun. **Sınav kapsamı budur**
Uygulama	Derste yapılanların adım adım dökümü — evde tekrar ederken
Detay	Merak ettiğinizde. **Sınavda sorulmaz**, dosyanın başında yazar
Etkileşimli sayfa	Derste yansıtılan sayfa; kendiniz de açıp gezebilirsiniz

Dersin sabit öğeleri

Her hafta aynı üç öğeyle kapanır. Dönem sonunda elinizde **13 ilke** ve **13 satırlık hata tanılama rehberi** birikmiş olur — sınavda sorulan da büyük ölçüde bunlardır.

- 🧩 **Haftanın ilkesi** — araçlar eskir, ilkeler kalır
- 🦎 **Hata Köşesi** — belirti → gerçek sebep → çözüm
- 🕳️ **Klasik Tuzak** — kod çalışırken bile yanlış olan desen

---

3. Haftalık plan

> Hafta başlıkları resmî izlenceden alınmıştır. **Ara sınav haftasında ders işlenmez.**

#	Konu	Bu hafta uygulamaya eklenen
1	Web Programlama Temelleri	Boş proje iskeleti, çalışan bir sayfa
2	ASP.NET Core MVC Temelleri ve Mimari Yapısı · Controller, View, Model	Controller, route'lar, middleware hattı
3	Razor Syntax, View Component, Layout	Layout, ortak arayüz, partial
4	Web Formlar *(+ ViewBag / ViewData)*	Kayıt formu — veri sunucuya geliyor
5	Tag Helper'lar	Formun Tag Helper'larla yeniden yazımı + CSRF koruması
6	Model Doğrulama ve Validation	Doğrulama ve hata mesajları
7	State Management — Session ve Cookie *(+ TempData)*	Oturum: sepet / "beni hatırla"
🔶	**ARA SINAV — ders yok**	*Ara teslim: buraya kadarki hâlin deposu*
8	EF Core ve Code First · Veritabanı İlişkileri ve Veri Modelleme	Gerçek veritabanı: migration, CRUD, ilişkiler
9	LINQ ile Veri Sorgulama (1) — dil zemini, temel operatörler	Listeleme ve arama ekranları
10	LINQ ile Veri Sorgulama (2) — gruplama, sayfalama, EF Core ile birleşme	Raporlama, sayfalama

11	Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme	Üyelik, giriş, roller
12	RESTful Servisler, Web API ve AI Protokolleri (MCP)	Mobil istemci için API ucu
13	ASP.NET Core Uygulaması Geliştirme	Katmanlı yapı, dosya yükleme, yayına alma · **PROJE TESLİMİ**

Dönem boyunca tek bir uygulama büyür. Her hafta aynı uygulamaya bir katman eklenir; konular havada durmaz, eksik parçayı görürsünüz.

---

4. Değerlendirme

Bileşen	Ağırlık
Ara sınav (vize)	**%30**
Dönem projesi (kod + video)	**%30**
Final	**%40**

Sınav kapsamı

Sınav	Kapsam
Ara sınav	**Hafta 1–7** — MVC mekaniği, Razor, form, validation, state management
Final	**Hafta 8–13 ağırlıklı** — EF Core, LINQ, Identity, Web API; Hafta 1–7 temel düzeyde

Sınav biçimi: Çoktan seçmeli + açık uçlu kod soruları. Sınavlar **kâğıt üzerindedir**; kod **okuma**, **çıktı bulma** ve **eksik satır tamamlama** ağırlıklıdır.

> 📌 **Sınav kapsamı ders notlarıdır.** `-detay.md` dosyaları kapsam dışıdır ve bunu dosyaların başında açıkça yazar.

---

5. Dönem projesi

Bireysel. ASP.NET Core MVC ile uçtan uca bir web uygulaması + **video anlatım**.

Proje seçenekleri (birini seçersiniz)

1. İkinci el eşya satış platformu
2. Etkinlik yönetim portalı
3. Proje ve görev takip sistemi
4. Çevrimiçi kurs kayıt sistemi

Zorunlu teknik gereksinimler

- **ASP.NET Core MVC** mimarisi

- **Entity Framework Core**, Code First yaklaşımı ve Migration
- **ASP.NET Core Identity** ile üyelik + **rol bazlı yetkilendirme** (ör. Admin / Kullanıcı)
- Tüm temel varlıklar için **CRUD**
- **Data Annotations** ile doğrulama, View tarafında hata mesajları
- Varlıklar arası **ilişkiler** (bire-çok ve çoka-çok)
- Temiz bir arayüz (Bootstrap veya benzeri)

Video sunumu — zorunlu

- En fazla **15 dakika**
- Başında **yüzünüz görünmeli**, ad-soyad ve numaranızı sesli söylemelisiniz
- Projenin çalışan demosu + kodun önemli kısımlarının anlatımı
- YouTube'a **"Liste Dışı"** olarak yüklenir, bağlantı teslim edilir

Teslim

Dönemin son haftasında (Hafta 13): kod deposu bağlantısı + video bağlantısı.

> ⚠️ Proje **haftalık ev görevlerinin toplamıdır.** Derste proje saati yoktur. Son iki haftada başlayan öğrenci yetiştiremez.

---

6. Yapay zekâ kullanımı

Kullanım serbesttir, beyan zorunludur.

1. Projeye bir `AI-KULLANIMI.md` dosyası eklersiniz: hangi aracı, hangi kısımlarda, hangi istemlerle kullandınız.
2. **Video sunumu asıl değerlendirme aracıdır.** Kendi yazmadığınız kodu anlatamazsanız puan alamazsınız. Bu kural açıkça bu amaçla konmuştur.
3. **Scaffolding yapay zekâ değildir.** EF Core ve Identity scaffolding'i bu dersin öğretilen aracıdır; beyan gerektirmez. Ancak üretilen kodu **okuyabilmeniz** beklenir.
4. Derste size öğretilen yöntem şudur: **hata mesajını modele sorun, gelen cevabı dokümantasyondan doğrulayın.**

---

7. Kurulum — dönem başında yapılması gereken

Bu derste kodlama **tamamen ev çalışmasıdır.** Bir çalışma ortamınız olması şarttır.

Ne	Sürüm
.NET SDK	**.NET 10 (LTS)** — .NET 8 veya 9 **kurmayın**
IDE	Visual Studio (Windows) **veya** VS Code + C# Dev Kit (her platform)
Veritabanı	Derste SQLite kullanılacak; projede serbest

Adım adım kurulum: `00-Kurulum-Rehberi.pdf` — bu, **Hafta 1'in ev görevidir.**

> 🔴 **Bilgisayarınız yoksa, yetersizse veya yönetici hakkınız yoksa dönemin ilk iki haftasında haber verin.** Çözüm bulunur (tarayıcıdan çalışan bulut ortamı veya laboratuvar erişimi). Final haftasında söylerseniz bulunmaz.

---

8. Kaynaklar

Birincil kaynak: Microsoft resmî dokümantasyonu — https://learn.microsoft.com/aspnet/core

> ⚠️ **Sürüm tuzağı — dönem boyunca işinize yarayacak tek tüyo:** Microsoft her sayfayı birden çok .NET sürümü için yayımlar. Adresin sonuna `?view=aspnetcore-10.0` ekleyin. **Örnekte `Startup.cs` görüyorsanız yanlış sürümdesiniz** — o dosya .NET 6'dan beri yok.

Her ders notunun sonunda, o haftanın **kaynakçası** vardır: hangi kaynağın hangi bölümü dayandırdığı tek tek yazılıdır. Merak ettiğiniz konuyu oradan derinleştirebilirsiniz.

---

9. Dersin kuralları

- **Derse gelmeden ders notunu okuyun.** Ders, notu bildiğiniz varsayımıyla akar.
- **Ev görevlerini biriktirmeyin.** Her biri bir sonrakinin ön koşuludur.
- **Takıldığınızda erken sorun.** Bir haftalık tıkanıklık, dönem sonunda üç haftalık açığa dönüşür.
- **Hata almak normaldir.** Bu dersin en çok zaman yiyen kısmı hatalardır; bu yüzden her hafta bir "Hata Köşesi" var. Aldığınız hatayı not edin, tekrar edenler sınavda karşınıza çıkacak.